

第三章：语法分析

语法树
二义性文法
文法等价变换

四、语法树

- ◆ 语法分析的主要任务是检查程序的语法是否正确，主要通过句子的识别或分析来实现。线性推导依赖于具体的推导过程，且不能直观表达句子结构。
- ◆ 为便于分析句子，引入语法树。
- ◆ 语法树以图形化的方式把句子分解成各个组成部分，与符号的先后推导顺序无关，即语法树涵盖了一个句型的所有可能的推导过程。

4.1 语法树的定义

- ◆ 语法树：设G是给定的文法，称满足下列条件的树为G的一棵语法树：
 1. 树的每个结点用G的一个终极符或非终极符标记
 2. 根结点标有开始符S
 3. 中间结点（非叶节点）一定标有非终极符，若某个非叶结点A按从左到右顺序有n个儿子节点 B_1 、 B_2 、 $\dots$ 、 B_n ，则： $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$ 一定是G的一个产生式
 4. 若某结点标记为 ε ，则它必为叶结点，且是其父结点的唯一子结点

4.2 语法树的构造

- ◆ 一个句型对应的语法树以文法开始符S作为根结点，并随着推导逐步展开。
- ◆ 当某非终极符被产生式右部所替换时，该非终极符对应的结点产生下一代结点，即候选式中从左至右的每个符号产生一个新的结点，且每个新结点与其父结点之间都有一连线。
- ◆ 在一棵语法树生长过程中的任何时刻，所有没有后代的叶结点的自左至右排列是一个句型。

4.2 语法树的构造

◆ 例子：有文法

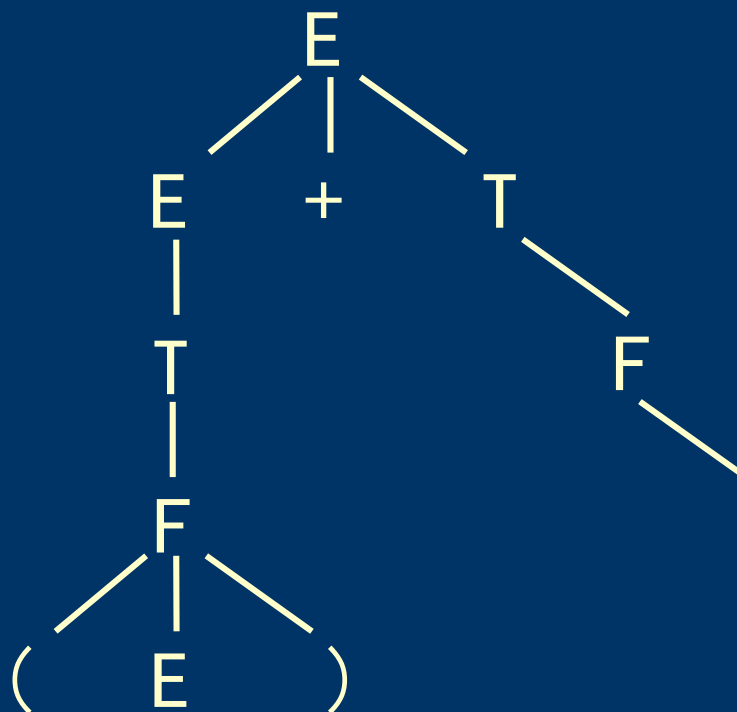
$E \rightarrow E + T$

$E \rightarrow T$

$T \rightarrow T * F$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow (E) \mid i$



右图为句型 $(E) + i$ 的语法树。

4.3 语法树和语法概念的关系

- ◆ 语法树构造过程中，每一次结点的生长过程都可以对应到一步推导
- ◆ 子树：语法树的某个结点连同它的所有后代组成的树，构成了一棵子树。
- ◆ 简单子树：只有单层分支的子树称为简单子树。

4.3 语法树和语法概念的关系

语法树与句型的对应关系

- ◆ 语法树的所有叶结点对应语法符号从左到右连接起来组成的符号串是一个句型。
- ◆ 子树所有叶结点对应语法符号从左到右连接起来组成的符号串是该句型的一个短语。
- ◆ 简单子树所有叶结点对应语法符号从左到右连接起来组成的符号串是该句型的一个简单短语。
- ◆ 最左简单子树叶结点对应语法符号从左到右连接起来组成的符号串是该句型的句柄。

4.3 语法树和语法概念的关系

例：已知文法G:

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

问：(T+i)*i+F是否为G的一个句型？若是请列出该句型的所有短语、简单短语和句柄。

例：文法G:

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

$(T+i)*i+F$ 推导过程如下:

$$\underline{E} \Rightarrow \underline{E} + T$$

$$\Rightarrow \underline{T} + T$$

$$\Rightarrow \underline{T} * F + T$$

$$\Rightarrow \underline{F} * F + T$$

$$\Rightarrow (\underline{E}) * F + T$$

$$\Rightarrow (\underline{E} + \underline{T}) * F + T$$

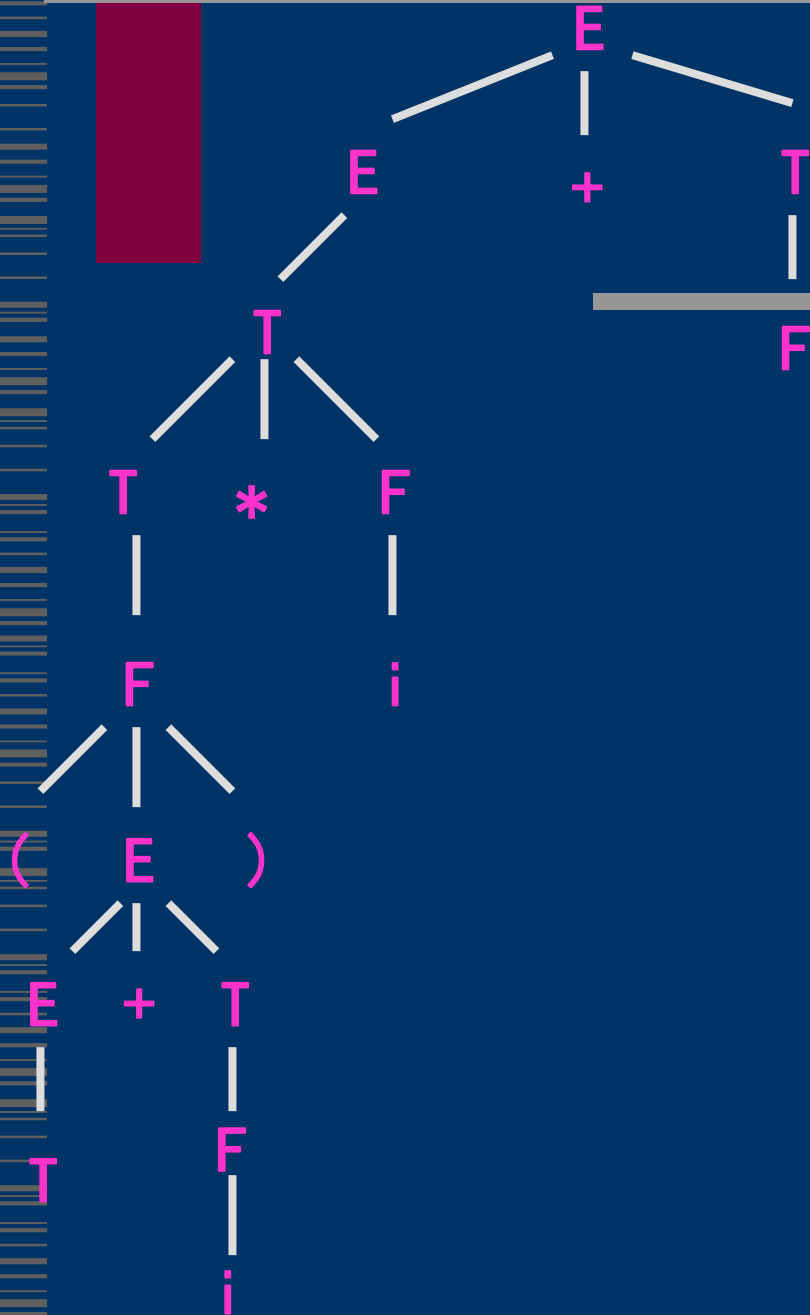
$$\Rightarrow (\underline{T} + \underline{T}) * F + T$$

$$\Rightarrow (\underline{T} + \underline{F}) * F + T$$

$$\Rightarrow (\underline{T} + \underline{i}) * \underline{E} + T$$

$$\Rightarrow (\underline{T} + \underline{i}) * \underline{i} + \underline{T}$$

$$\Rightarrow (\underline{T} + \underline{i}) * \underline{i} + \underline{F}$$



关于句型 $(T+i)*i+F$ 的短语、简单短语和句柄：

●短语有8个：

1. $(T+i)*i+F$

2. $(T+i)*i$

3. $(T+i)$

4. $T+i$

5. T

6. 第一个 i

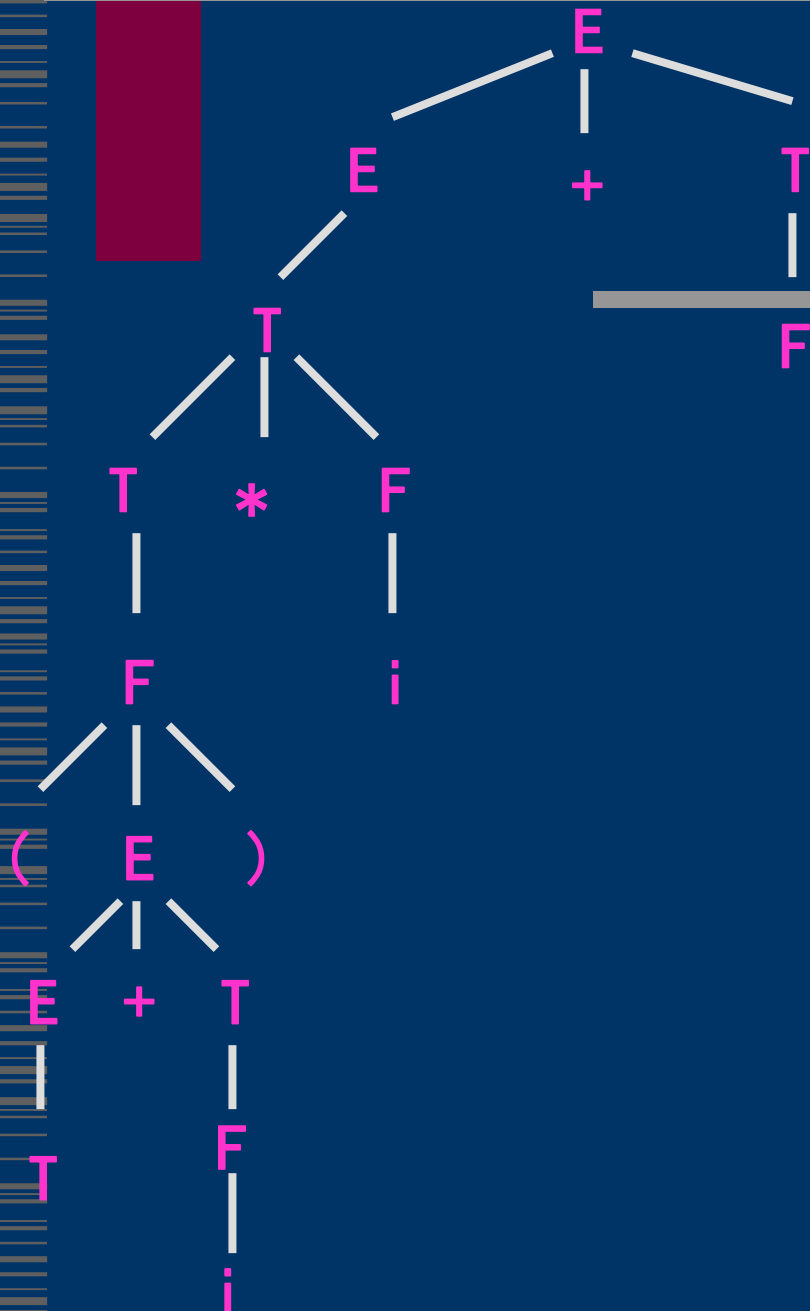
7. 第二个 i

8. F

●简单短语有4个：

T , 第一个 i , 第二个 i , F

●句柄： T



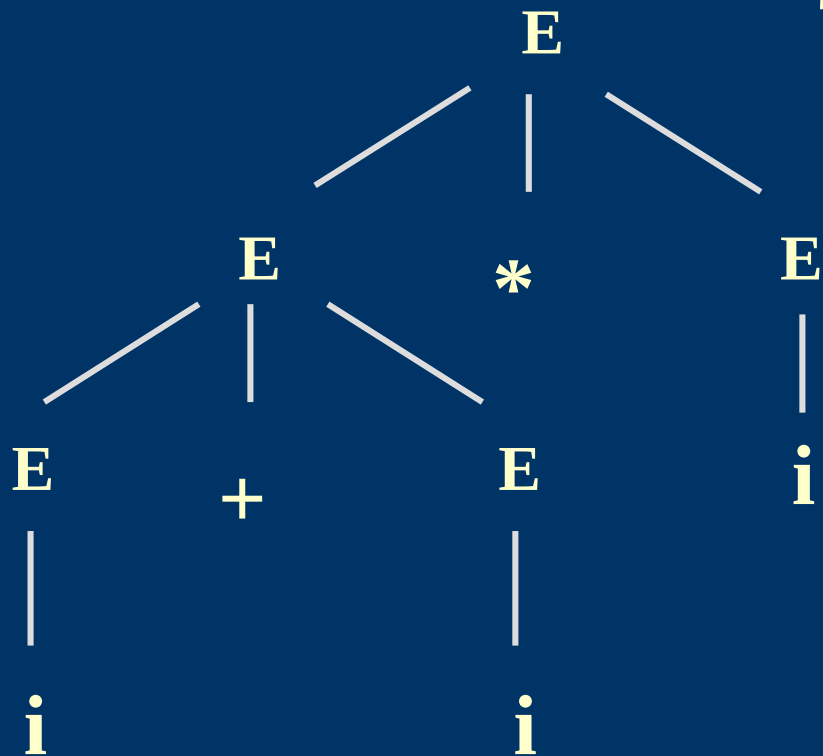
五、二义性文法

- ◆ 对于一个文法 G ，如果至少存在一个句子，有两棵（或两棵以上）不同的语法树，则称该句子是二义性的。包含有二义性句子的文法称为二义性文法，否则，该文法是无二义性的。

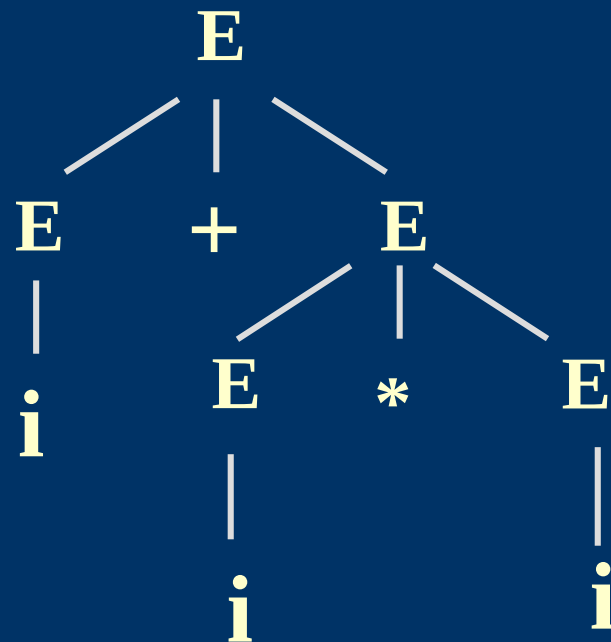
二义性文法例1:

$G: E \rightarrow i \mid E + E \mid E * E$

句子 $i + i * i$



$i + i * i$



$i + i * i$

二义性文法例2:

条件语句的文法如下:

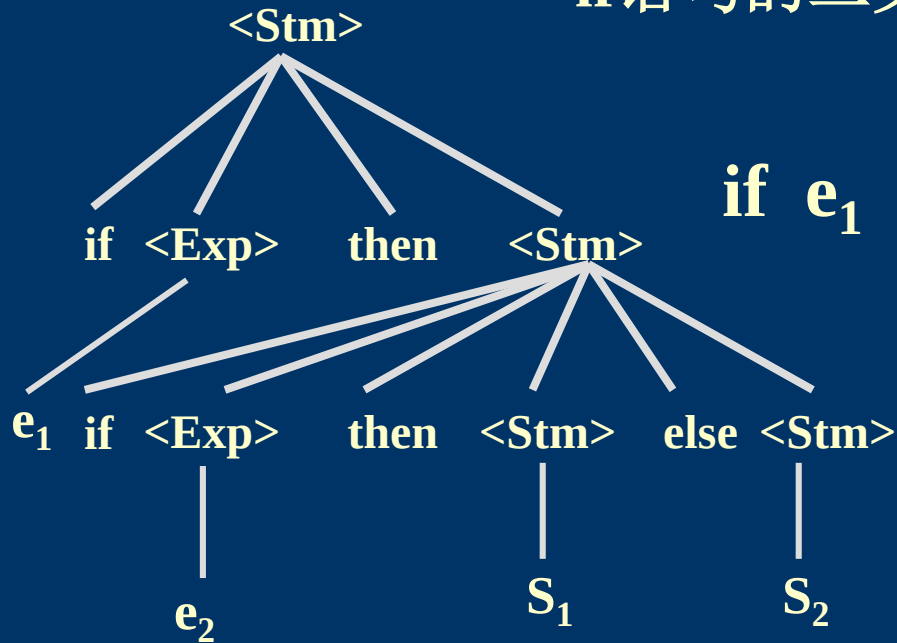
$$\langle \text{Stm} \rangle \rightarrow \text{if } \langle \text{Exp} \rangle \text{ then } \langle \text{Stm} \rangle \text{ else } \langle \text{Stm} \rangle$$
$$\langle \text{Stm} \rangle \rightarrow \text{if } \langle \text{Exp} \rangle \text{ then } \langle \text{Stm} \rangle$$
$$\langle \text{Stm} \rangle \rightarrow \dots\dots\dots$$

假设有条件语句:

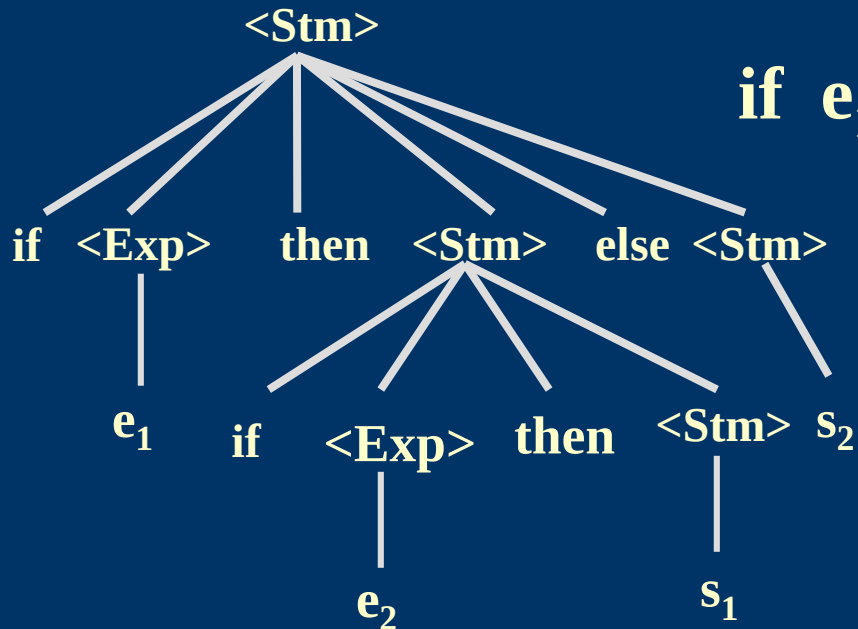
$$\text{if } e_1 \text{ then if } e_2 \text{ then } s_1 \text{ else } s_2$$

则可有下图所示的两棵不同的语法分析树:

if语句的二义性



if e₁ then if e₂ then s₁ else s₂



if e₁ then if e₂ then s₁ else s₂

文法二义性的判定和利用

- ◆ 文法二义性的判断

目前，不存在一个一般性的方法来判断一个现有文法是否为二义性文法。

- ◆ 常用的经验性判断：

$S \rightarrow SS \mid a$ 可以推导出SSS串，必有二义性

$S \rightarrow S+S$ 可以推导出 $S+S+S$ ，必有二义性

文法二义性的判定和利用

◆ 文法二义性的利用

对二义性文法进行修改，消除其二义性会导致文法的复杂程度和符号数目迅速升高。

可以利用二义性文法状态少，分析快的特点，使用二义性文法，对具体问题加入语义规则，约束其二义性即可。

六. 文法等价变换

- ◆ 提取左公共前缀
- ◆ 消除直接左递归
- ◆ 消除间接左递归

6.1 提取左公共前缀

- ◆ 左公共前缀：关于同一非终极符的几条产生式的右部若具有相同的前缀，则该前缀是这几条产生式的左公共前缀。
 - ◆ $A \rightarrow \alpha\beta_1 \mid \dots \mid \alpha\beta_n \mid \gamma_1 \mid \dots \mid \gamma_m$
- ◆ 使用时机：在自顶向下的语法分析中。
- ◆ 变换方法：“相关产生式”提取左公共前缀
 - $A \rightarrow \alpha A' \mid \gamma_1 \mid \dots \mid \gamma_m$
 - $A' \rightarrow \beta_1 \mid \dots \mid \beta_n$

6.1 提取左公共前缀

◆ 例子：

$$A \rightarrow aB \mid aC \mid aD$$
$$B \rightarrow bB \mid bD \mid c$$
$$C \rightarrow c$$
$$D \rightarrow d$$

◆ 提取左公共前缀，变为：

$$A \rightarrow aA'$$
$$A' \rightarrow B \mid C \mid D$$
$$B \rightarrow bB' \mid c$$
$$B' \rightarrow B \mid D$$
$$C \rightarrow c$$
$$D \rightarrow d$$

6.2 消除直接左递归

设有文法G

- ◆ 直接左递归：若有 $E \rightarrow E\alpha$ 形式的规则，则称E是直接左递归。
- ◆ 直接右递归：若有 $E \rightarrow \alpha E$ 形式的规则，则称E是直接右递归。
- ◆ 左递归：若有 $E \Rightarrow^+ E\alpha$ ，则称E是左递归。
- ◆ 右递归：若有 $E \Rightarrow^+ \alpha E$ ，则称E是右递归。
- ◆ 递归：若有 $E \Rightarrow^+ \alpha_1 E \alpha_2$

6.2 消除直接左递归

- ◆ 对于简单情形 $A \rightarrow A\alpha \mid \beta$ 即有 $A \Rightarrow \beta\alpha\alpha\ldots\alpha$
则转化 $A \rightarrow \beta A' \quad A' \rightarrow \alpha A' \mid \varepsilon$

- ◆ 对于一般情形

$$A \rightarrow A\alpha_1 \mid A\alpha_2 \mid \cdots \mid A\alpha_m \mid \beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_n$$

则转化

$$A \rightarrow (\beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_n) A'$$

$$A' \rightarrow (\alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \cdots \mid \alpha_m) A' \mid \varepsilon$$

6.2 消除直接左递归

◆ 例子

$$E \rightarrow E+T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

$$A \rightarrow A\alpha \mid \beta$$

$$E \rightarrow E+T \mid T$$

$$\alpha = +T \quad \beta = T$$

$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$$

$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

6.3 消除间接左递归

- ◆ 变换前文法： $S \rightarrow Qc \mid c$
- ◆ $Q \rightarrow Rb \mid b$
- ◆ $R \rightarrow Sa \mid a$
- ◆ 其中S,Q,R都是左递归的
- ◆ 变换方法：(1) 非终极符排序；
- ◆ (2) 按顺序对产生式进行替换(每个非终极符的产生式的右部只能出现排在它后面的符号，若出现排在它前面的符号，则要进行替换！)，将左递归变成直接左递归，进而消除递归；
- ◆ (3)必要时，消除无用产生式。

- ◆ 变换前: $S \rightarrow Qc \mid c$
- ◆ $Q \rightarrow Rb \mid b$
- ◆ $R \rightarrow Sa \mid a$

◆ 变换过程:

◆ (1) 非终极符排序: S, Q, R

◆ (排序顺序不同, 变换得到的产生式也是不同的)

◆ (2) 产生式替换, 消除直接左递归

◆ $S \rightarrow Qc \mid c, Q \rightarrow Rb \mid b$, 不需替换

◆ $R \rightarrow Sa \mid a$ 替换 S : $R \rightarrow (Qc \mid c)a \mid a = Qca \mid ca \mid a$, 再替换 Q , $R \rightarrow (Rb \mid b)ca \mid ca \mid a = Rbca \mid bca \mid ca \mid a$, 消除关于 R 的直接左递归: $R \rightarrow (bca \mid ca \mid a) R', R' \rightarrow bcaR' \mid \varepsilon$

◆ (3) 必要时, 消除无用产生式

变换后:

$S \rightarrow Qc \mid c$

$Q \rightarrow Rb \mid b$

$R \rightarrow (bca \mid ca \mid a) R'$

$R' \rightarrow bcaR' \mid \varepsilon$

课后练习 (1)

- ◆ 已知文法 $G[Z]$:

$Z \rightarrow WV$

$W \rightarrow aB \mid aW \mid a$

$B \rightarrow b \mid bB$

$V \rightarrow bV \mid dD$

$D \rightarrow d \mid dD$

- ◆ 判断文法 $G[Z]$ 是否为二义性文法，如果是请举例
句子 $abdd$ 有两棵语法树。

课后练习 (2)

- ◆ 消除以下文法的左公共前缀和左递归

变换前文法:

$$A \rightarrow bAbB \mid bABb \mid aB$$
$$B \rightarrow BaA \mid ab \mid \varepsilon$$

变换后文法:

$$A \rightarrow bAA' \mid aB$$
$$A' \rightarrow bB \mid Bb$$
$$B \rightarrow (ab \mid \varepsilon) B'$$
$$B' \rightarrow aAB' \mid \varepsilon$$